

CSP: n-Queens

Si vuole trovare, per un dato intero $n > 3$, una disposizione di n regine su una scacchiera $n \times n$ tale che nessuna coppia di regine sia in conflitto (stessa riga, stessa colonna, stessa diagonale).

1.1 Modellazione

Una formulazione CSP ad alto livello è la seguente.

Variabili Definiamo una variabile per ogni colonna:

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\},$$

dove x_i rappresenta la riga in cui è posizionata la regina nella colonna i .

Domini

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} : D(x_i) = \{1, \dots, n\}.$$

Vincoli

$$C = \{ \text{alldifferent}(x_1, \dots, x_n), \\ \text{alldifferent}(x_1 + 1, \dots, x_n + n), \\ \text{alldifferent}(x_1 - 1, \dots, x_n - n) \}.$$

Il primo vincolo impone che due regine non stiano sulla stessa riga.

Il vincolo di colonna è già soddisfatto implicitamente (per costruzione).

I vincoli sulle diagonali sono modellati con due **alldifferent**: Due regine nelle posizioni (i, x_i) e (j, x_j) sono sulla stessa diagonale principale se e solo se $x_i - i = x_j - j$, e sulla stessa diagonale secondaria se e solo se $x_i + i = x_j + j$. Quindi imporre **alldifferent** su tutti i valori $x_i - i$ e $x_i + i$ elimina entrambi i tipi di conflitto diagonale.

1.2 Istanziamento per $n = 5$

Si ottiene il CSP (X, D, C) :

$$X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}.$$

$$D(x_1) = D(x_2) = D(x_3) = D(x_4) = D(x_5) = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

$$C = \{ \text{alldifferent}(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5), \\ \text{alldifferent}(x_1 + 1, x_2 + 2, x_3 + 3, x_4 + 4, x_5 + 5), \\ \text{alldifferent}(x_1 - 1, x_2 - 2, x_3 - 3, x_4 - 4, x_5 - 5) \}.$$

1.3 Codifica in MiniZinc

```
1 include "alldifferent.mzn";
2 int: n;
3 array[1..n] of var 1..n: q;
4
5 constraint alldifferent(q);
6 constraint alldifferent([q[i] + i | i in 1..n]);
7 constraint alldifferent([q[i] - i | i in 1..n]);
8
9 solve satisfy;
10
11 output [show(q)];
```